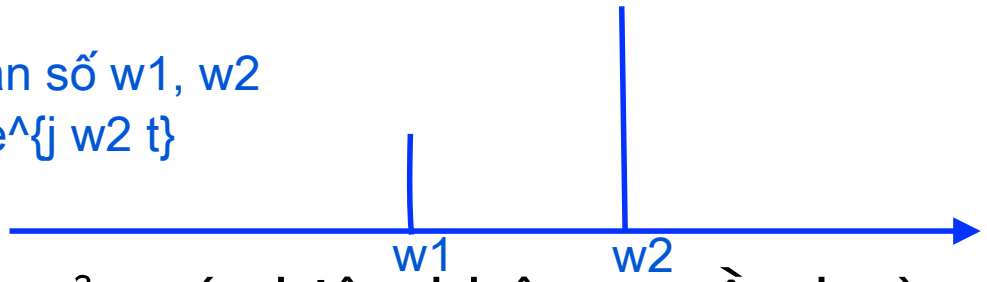
e^{j w1 t} — tần số w1

e^{j w2 t} — tần số w2

tín hiệu chứa thành phần tần số w1, w2

=> x= a1e^{j w1 t} +a2e^{j w2 t}



Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

NGUYEN Hong Thinh

Signal and System Laboratory
FET-UET-VNU

Ngày 12 tháng 12 năm 2020

Fourier transform

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của biến đổi Fourier

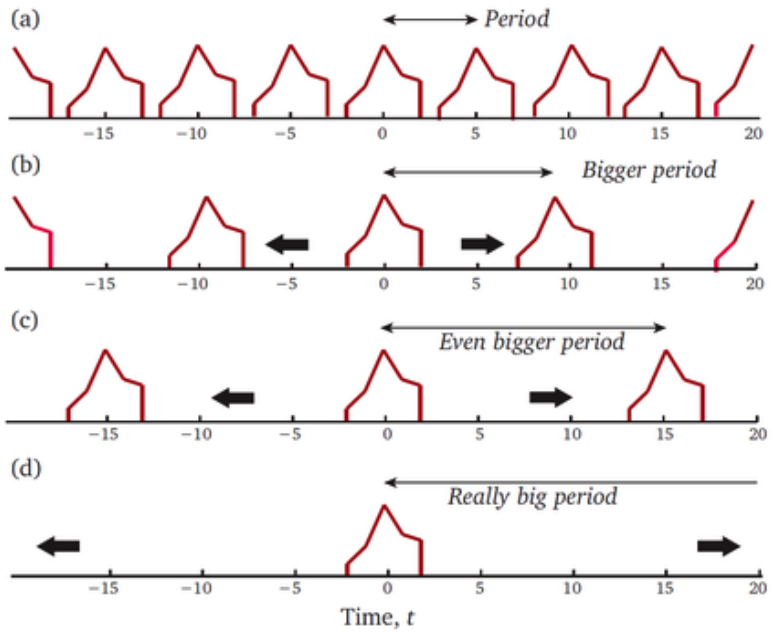
1 Fourier transform

2 Phổ của tín hiệu

3 Examples

4 Tính chất của biến đổi Fourier

Tín hiệu không tuần hoàn

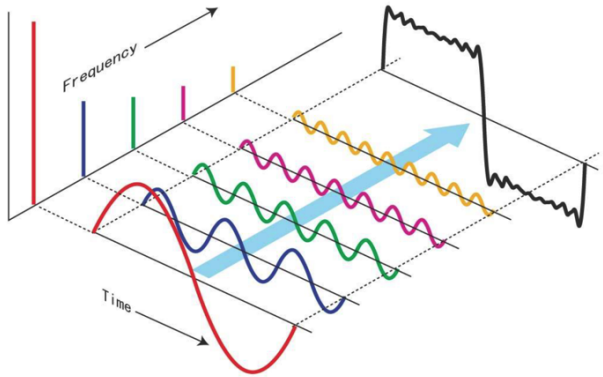


Going from periodic to aperiodic signal by extending the period.

Definition

- Tuần hoàn: $\exists T : 0 < T < \infty : x(t) = x(t+T)$
- hoặc $\exists N$ nguyên $: 0 < N < \infty : x(n) = x(n+N)$
- Không tuần hoàn: $T = \infty; N = \infty$

Biểu diễn tần số của tín hiệu tuần hoàn

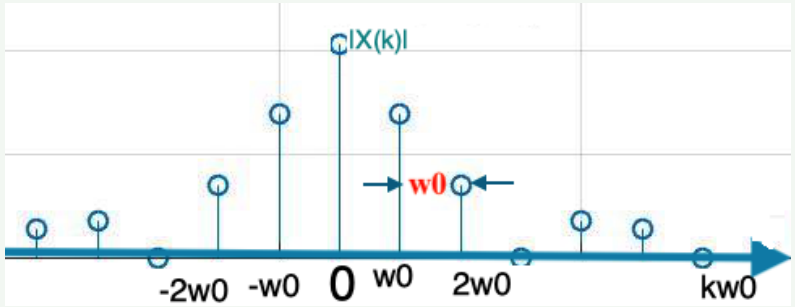


(Fourier series:)

- $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$
- $x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{jk\omega_0 n}$

Biểu diễn tần số của tín hiệu

$\Rightarrow$ Phổ vẽ theo X(k) có dạng rời rạc (phổ vạch- line spectrum)

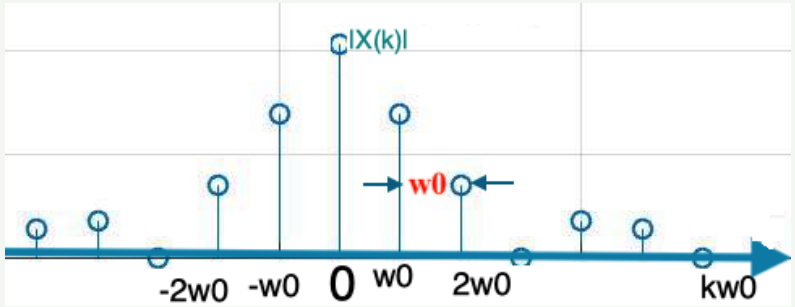


- Khoảng cách giữa các vạch phổ là ω_0

w0= 2pi/T

Biểu diễn tần số của tín hiệu

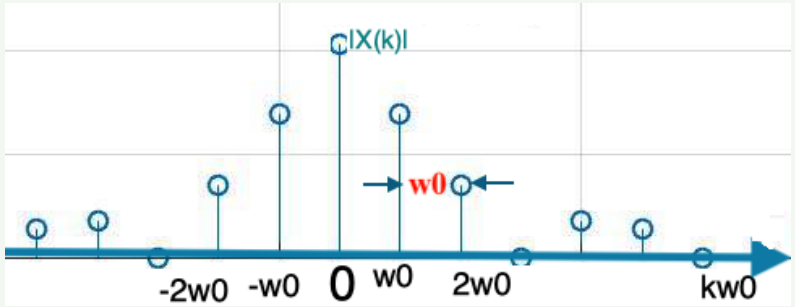
$\Rightarrow$ Phổ vẽ theo X(k) có dạng rời rạc (phổ vạch- line spectrum)



- Khoảng cách giữa các vạch phổ là ω_0
- Khi tín hiệu **không** tuần hoàn: $T \to \infty$ (hoặc $N \to \infty$)

Biểu diễn tần số của tín hiệu

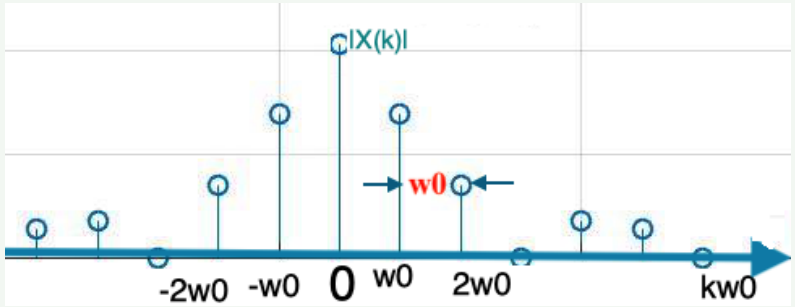
$\Rightarrow$ Phổ vẽ theo X(k) có dạng rời rạc (phổ vạch- line spectrum)



- Khoảng cách giữa các vạch phổ là ω_0
- Khi tín hiệu **không** tuần hoàn: $T \to \infty$ (hoặc $N \to \infty$)
- nên $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \to 0$

Biểu diễn tần số của tín hiệu

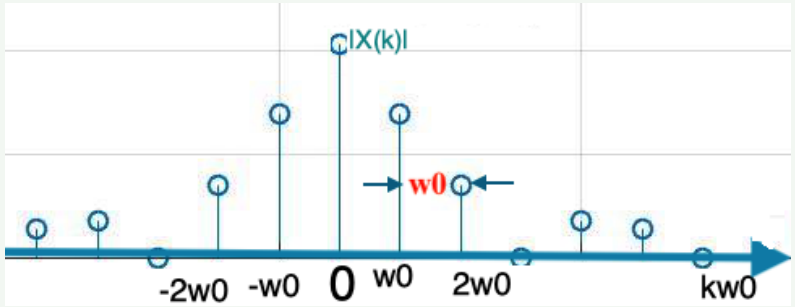
$\Rightarrow$ Phổ vẽ theo X(k) có dạng rời rạc (phổ vạch- line spectrum)



- Khoảng cách giữa các vạch phổ là ω_0
- Khi tín hiệu **không** tuần hoàn: $T \to \infty$ (hoặc $N \to \infty$)
- nên $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \to 0$
- Khi đó: Đồ thị rời rạc $\Rightarrow$ đồ thị liên tục

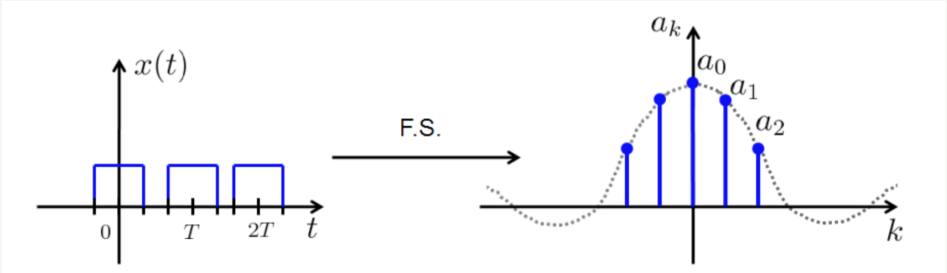
Biểu diễn tần số của tín hiệu

$\Rightarrow$ Phổ vẽ theo X(k) có dạng rời rạc (phổ vạch- line spectrum)

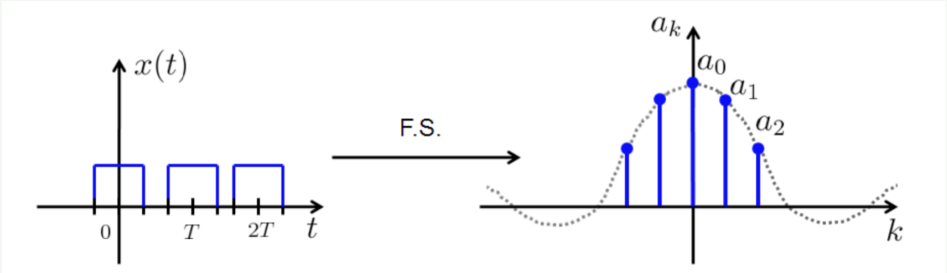


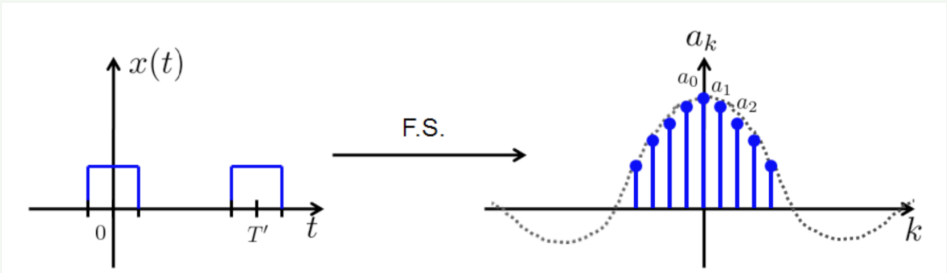
- Khoảng cách giữa các vạch phổ là ω_0
- Khi tín hiệu **không** tuần hoàn: $T \to \infty$ (hoặc $N \to \infty$)
- nên $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \to 0$
- Khi đó: Đồ thị rời rạc $\Rightarrow$ đồ thị liên tục
- Hay thay $k\omega_0$ bởi biến ω liên tục $-\infty \to +\infty$

Biểu diễn tần số của tín hiệu

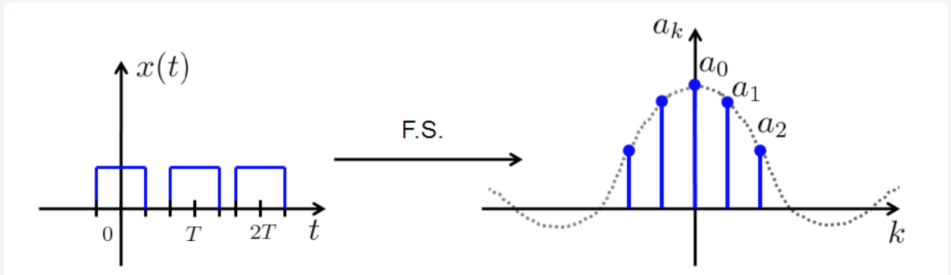


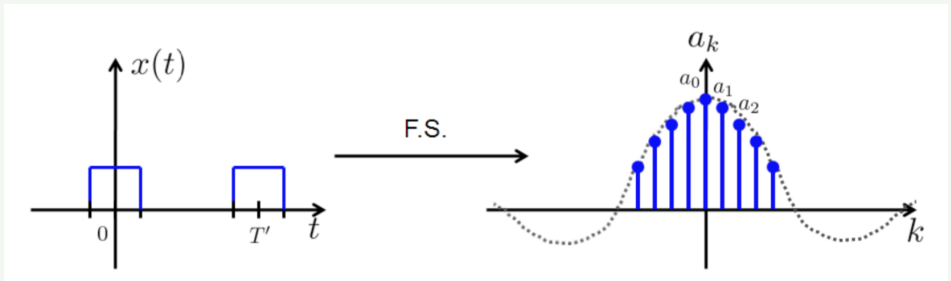
Biểu diễn tần số của tín hiệu

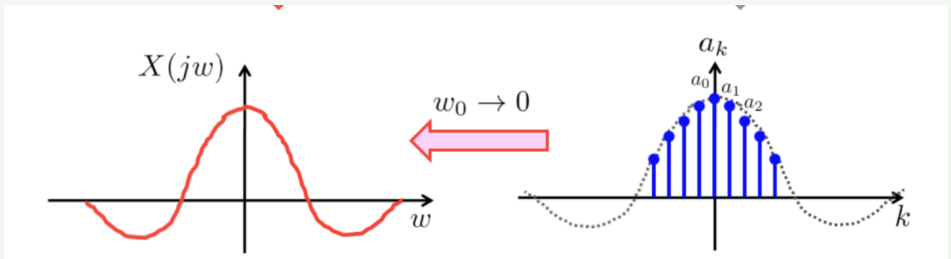
- 

- 

Biểu diễn tần số của tín hiệu







Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian LIÊN TỤC

- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **hữu hạn**

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian LIÊN TỤC

- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **hữu hạn**
- $$X(k) = \frac{1}{T}\int_{T} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian LIÊN TỤC

- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **hữu hạn**
- $$X(k) = \frac{1}{T}\int_{T} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$
- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **vô hạn** (i.e không tuần hoàn)

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

(FT: Fourier Transform, biến đổi Fourier)

Thời gian LIÊN TỤC

- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **hữu hạn**
- $$X(k) = \frac{1}{T}\int_{T} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$
- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **vô hạn** (i.e không tuần hoàn)
- $$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian LIÊN TỤC

- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **hữu hạn**
- $$X(k) = \frac{1}{T}\int_{T} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$
- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **vô hạn** (i.e không tuần hoàn)
- $$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
- $X(\omega)$ được gọi là biến đổi tần số/biểu diễn tần số/biến đổi Fourier của tín hiệu x(t)

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian LIÊN TỤC

- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **hữu hạn**

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian LIÊN TỤC

- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **hữu hạn**
-

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$$

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian LIÊN TỤC

- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **hữu hạn**
- $$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$$
- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **vô hạn** (i.e không tuần hoàn)

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian LIÊN TỤC

- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **hữu hạn**
- $$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$$
- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T **vô hạn** (i.e không tuần hoàn)
- $$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian RỜI RẠC

- x(n) tuần hoàn với N **hữu hạn:**

$$X(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\omega_0 n}$$

- x(n) tuần hoàn với N **vô hạn:** (i.e không tuần hoàn)

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$

- $X(\omega)$ được gọi là biểu diễn tần số/biến đổi tần số/biến đổi Fourier của x(n)

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian RỜI RẠC

- x(n) tuần hoàn với N **vô hạn:** (i.e không tuần hoàn)

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

- $X(\omega + 2\pi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(\omega+2\pi)n} =$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}e^{-j2\pi n} = X(\omega) \text{ (do } e^{-j2n\pi} = 1)$$

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian RỜI RẠC

- x(n) tuần hoàn với N **vô hạn:** (i.e không tuần hoàn)

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

- $X(\omega + 2\pi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(\omega+2\pi)n} =$

  $= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}e^{-j2\pi n} = X(\omega)$ (do $e^{-j2n\pi} = 1$)
- Do đó $\Rightarrow X(\omega)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π

liên tục, tuần hoàn chu kỳ 2pi

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian RỜI RẠC

- x(n) tuần hoàn với N **hữu hạn:**

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{jk\omega_0 n}$$

- x(n) tuần hoàn với N **vô hạn:** (i.e không tuần hoàn):

$$x(n) = \int_{\omega} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian RỜI RẠC

- x(n) tuần hoàn với N **hữu hạn:**

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{jk\omega_0 n}$$

- x(n) tuần hoàn với N **vô hạn:** (i.e không tuần hoàn):

$$x(n) = \int_{\omega} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

  - $X(\omega)$ và $e^{j\omega n}$ đều tuần hoàn với chu kỳ 2π nên $X(\omega)e^{j\omega n}$ tuần hoàn với chu kỳ 2π

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Thời gian RỜI RẠC

- x(n) tuần hoàn với N **hữu hạn:**

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{jk\omega_0 n}$$

- x(n) tuần hoàn với N **vô hạn:** (i.e không tuần hoàn):

$$x(n) = \int_{\omega} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

  - $X(\omega)$ và $e^{j\omega n}$ đều tuần hoàn với chu kỳ 2π nên $X(\omega)e^{j\omega n}$ tuần hoàn với chu kỳ 2π
  -

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

Biểu diễn tần số của tín hiệu

Bảng tóm tắt biểu diễn tần số của tín hiệu

	Continuous Time t	Discrete Time n
Fourier Series *(Tín hiệu tuần hoàn)*	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k)\, e^{jk\omega_0 t}$ continuous and periodic in time *(T)* $X(k) = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$ discrete and aperiodic in frequency	$x[n] = \sum_{k=<N>} X(k)\, e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ discrete and periodic in time *(N)* $X(k) = \frac{1}{N}\sum_{n=<N>} x[n]e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$ discrete and periodic in frequency (N)
Fourier Transform *(Tín hiệu không tuần hoàn)*	$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\, e^{j\omega t}d\omega$ continuous and aperiodic in time $X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$ continuous and aperiodic in frequency	$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(\omega)\, e^{j\omega n}d\omega$ discrete and aperiodic in time $X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$ continuous and periodic in frequency (2pi)

Điều kiện hội tụ: Ex < vô cùng

Bản chất:

-Chỉ ra được tín hiệu x chứa các tần số nào?

-độ lớn của thành phần tần số đó =?

2pi X(k) ~ X(w)

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Điều kiện hội tụ-Converge condition

- $X(\omega)$ được tính dựa trên tích phân vô hạn $\int_{-\infty}^{+\infty}$ hoặc tổng vô hạn $\sum_{n=-\infty}^{\infty}$ nên tuỳ theo x(t) (x(n)) mà $X(\omega)$ có thể nhận giá trị hữu hạn hoặc vô hạn

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Điều kiện hội tụ-Converge condition

- $X(\omega)$ được tính dựa trên tích phân vô hạn $\int_{-\infty}^{+\infty}$ hoặc tổng vô hạn $\sum_{n=-\infty}^{\infty}$ nên tuỳ theo x(t) (x(n)) mà $X(\omega)$ có thể nhận giá trị hữu hạn hoặc vô hạn
- **Điều kiện hội tụ Dirichlet**: Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn sẽ hữu hạn/tồn tại/hội tụ khi và chỉ khi x(t) là tín hiệu năng lượng

x(n)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty \text{ hoặc } \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 < \infty$$

Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn

Điều kiện hội tụ-Converge condition

- $X(\omega)$ được tính dựa trên tích phân vô hạn $\int_{-\infty}^{+\infty}$ hoặc tổng vô hạn $\sum_{n=-\infty}^{\infty}$ nên tuỳ theo x(t) (x(n)) mà $X(\omega)$ có thể nhận giá trị hữu hạn hoặc vô hạn
- **Điều kiện hội tụ Dirichlet**: Biểu diễn tần số của tín hiệu không tuần hoàn sẽ hữu hạn/tồn tại/hội tụ khi và chỉ khi x(t) là tín hiệu năng lượng

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty \text{ hoặc } \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 < \infty$$

- Chỉ có tín hiệu năng lượng có biến đổi Fourier.

Fourier transform

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của biến đổi Fourier

1 Fourier transform

2 Phổ của tín hiệu

3 Examples

4 Tính chất của biến đổi Fourier

Phổ của tín hiệu không tuần hoàn

Phổ của tín hiệu không tuần hoàn là đồ thị của $X(\omega)$ với biến tần số ω

Frequency spectrum of non-periodic signal:

- $X(\omega)$ là số phức $\Rightarrow$ vẽ Biên độ và Pha
- Biên độ (Amplitude:)

$$|X(\omega)| = \sqrt{\text{Re}(X(\omega))^2 + \text{Im}(X(\omega))^2}$$

- Pha (Phase:)

$$\phi(X(\omega)) = \arctan[\text{Im}(X(\omega))/\text{Re}(X(\omega))]$$

- Đồ thị của $|X(\omega)|$ và $\phi(X(\omega))$ theo ω được gọi là **Phổ biên độ** và **Phổ pha** của tín hiệu

Phổ của tín hiệu không tuần hoàn

Frequency spectrum of non-periodic signal:

- ω là biến liên tục $\Rightarrow$ Phổ của tín hiệu không tuần hoàn có dạng liên tục

Phổ của tín hiệu không tuần hoàn

Frequency spectrum of non-periodic signal:

- ω là biến liên tục $\Rightarrow$ Phổ của tín hiệu không tuần hoàn có dạng liên tục
- $x(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)$: với $-\infty < \omega < +\infty$, nên ta vẽ $X(\omega)$ trong $-\infty \rightarrow +\infty$

Phổ của tín hiệu không tuần hoàn

Frequency spectrum of non-periodic signal:

- ω là biến liên tục $\Rightarrow$ Phổ của tín hiệu không tuần hoàn có dạng liên tục
- $x(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)$: với $-\infty < \omega < +\infty$, nên ta vẽ $X(\omega)$ trong $-\infty \rightarrow +\infty$
- $x(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)$: $X(\omega)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π, nên ta chỉ cần vẽ $X(\omega)$ trong 1 chu kỳ 2π là được (thường chọn $-\pi \rightarrow +\pi$)

Examples

Example 1

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x(t) = \delta(t)$:

Examples

Example 1

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x(t) = \delta(t)$: không tuần hoàn , Eh < vô cùng

- $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$ [Fourier Transform - ĐNghia]

Examples

Example 1

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x(t) = \delta(t)$:

- $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$
- $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)e^{-j\omega t}dt = 1$

Examples

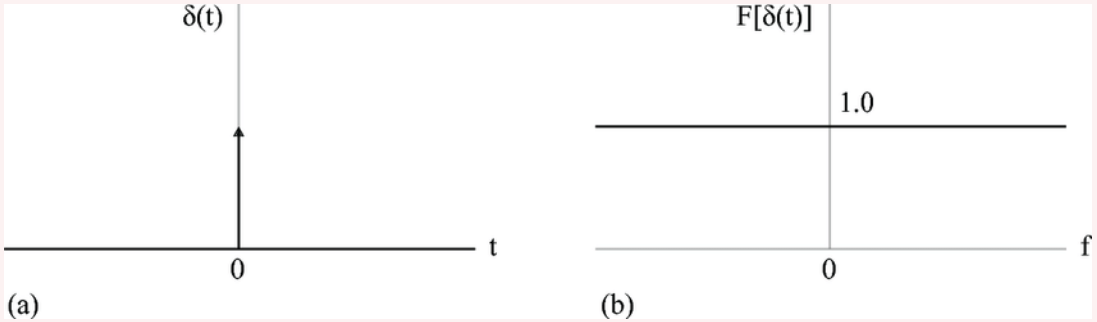
Example 1

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x(t) = \delta(t)$:

- $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$

detla (t) =1 tại t=0
=0 mọi t!=0

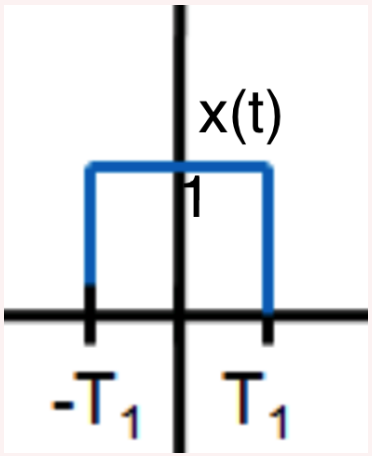
- $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$



Examples

Example 2

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu sau:

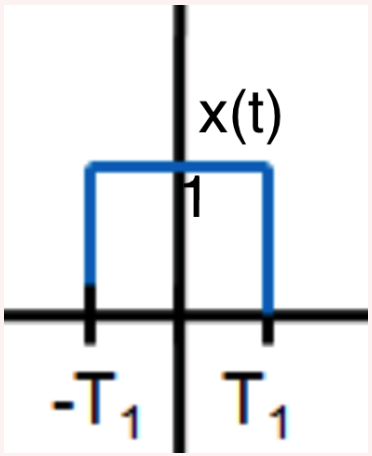


hữu hạn =>không tuần hoàn, Ex hữu hạn => FT

Examples

Example 2

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu sau:

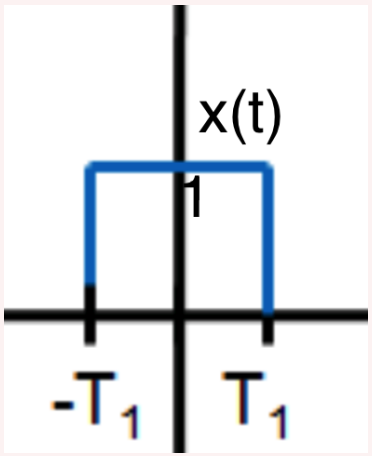


- Tín hiệu x(t) không tuần hoàn

Examples

Example 2

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu sau:

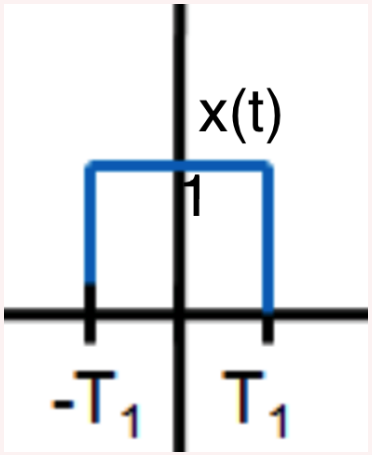


- Tín hiệu x(t) không tuần hoàn
- Năng lượng : $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-T_1}^{T_1} 1 dt = 2T_1 < \infty$

Examples

Example 2

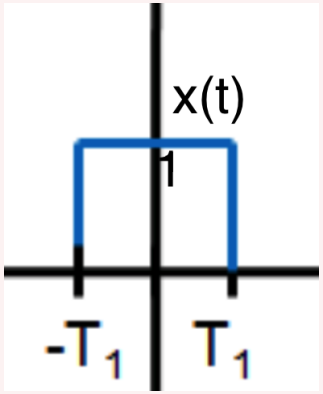
Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu sau:



- Tín hiệu x(t) không tuần hoàn
- Năng lượng : $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-T_1}^{T_1} 1 dt = 2T_1 < \infty$
- Tồn tại biểu diễn tần số (FT)

Examples

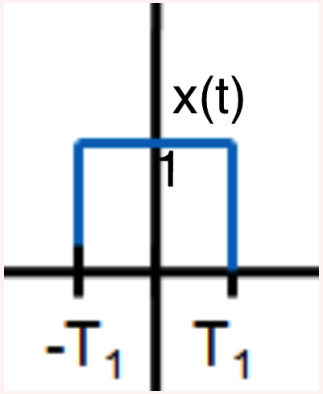
Example 2



- $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$

Examples

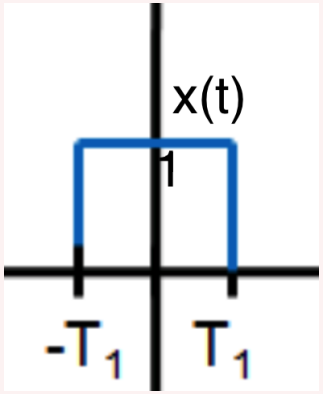
Example 2



- $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$
- $X(\omega) = \int_{-T_1}^{T_1} 1 e^{-j\omega t} dt = \frac{-1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{-T_1}^{T_1} = \frac{e^{j\omega T_1} - e^{-j\omega T_1}}{j\omega}$

Examples

Example 2



- $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$
- $X(\omega) = \int_{-T_1}^{T_1} 1e^{-j\omega t}dt = \frac{-1}{j\omega}e^{-j\omega t}|_{-T_1}^{T_1} = \frac{e^{j\omega T_1} - e^{-j\omega T_1}}{j\omega}$
- $X(\omega) = \frac{2sin(\omega T_1)}{\omega}$ (Theo Euler)

Examples

Example 2

- $X(\omega)$ là số thực $\Rightarrow$ phổ pha bằng 0

Examples

Example 2

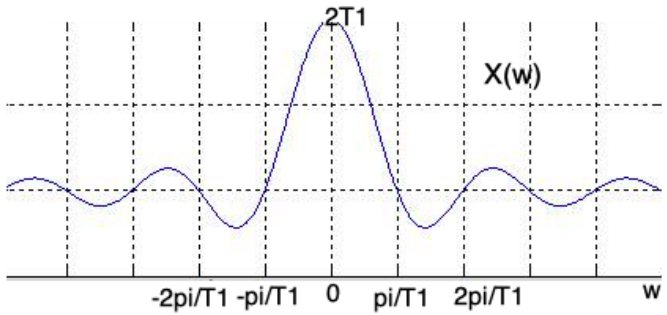
- $X(\omega)$ là số thực $\Rightarrow$ phổ pha bằng 0
- $X(\omega) = \frac{2sin(\omega T_1)}{\omega} = 2T_1 sinc(\omega T_1) \Rightarrow$ Phổ biên độ có dạng xung sinc

Examples

Example 2

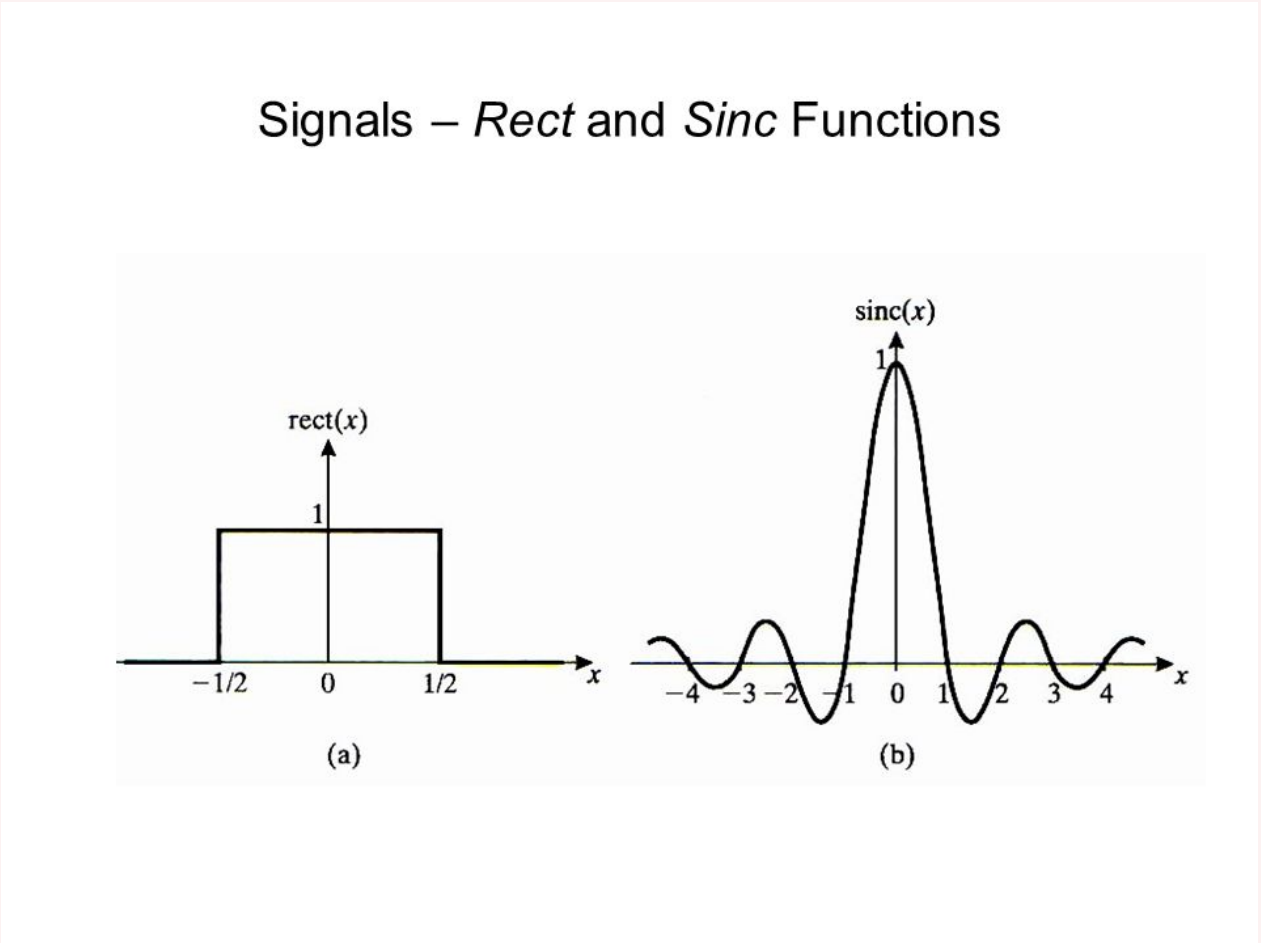
- $X(\omega)$ là số thực $\Rightarrow$ phổ pha bằng 0
- $X(\omega) = \frac{2sin(\omega T_1)}{\omega} = 2T_1 sinc(\omega T_1) \Rightarrow$ Phổ biên độ có dạng xung sinc

X(w)=0 => wT1 = k pi => w= kpi/T1



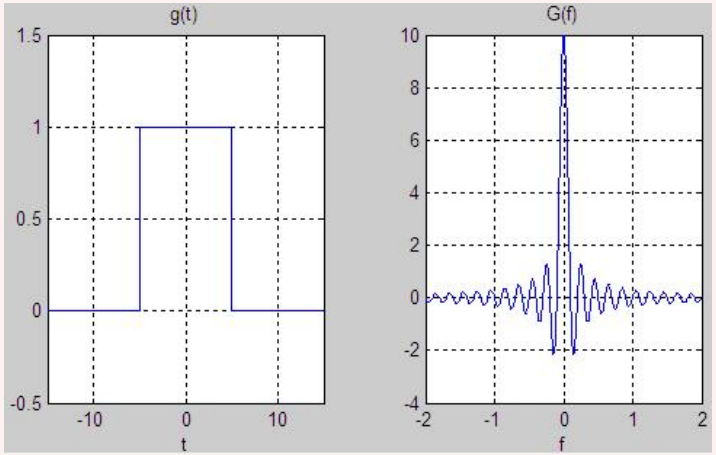
Examples

Example 2

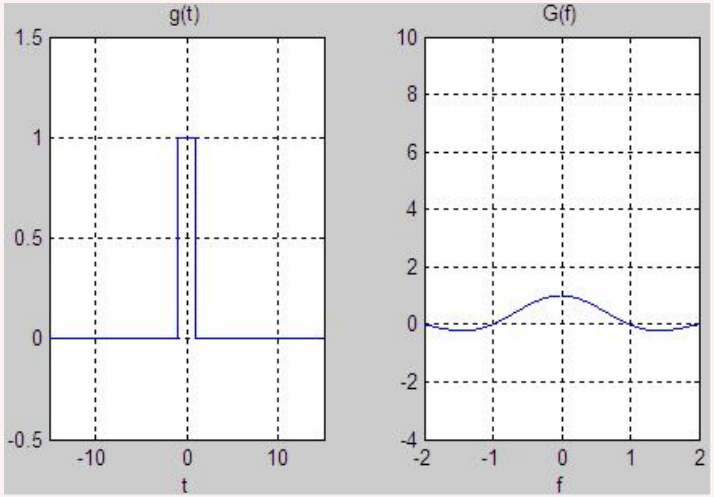


Examples

Example 2

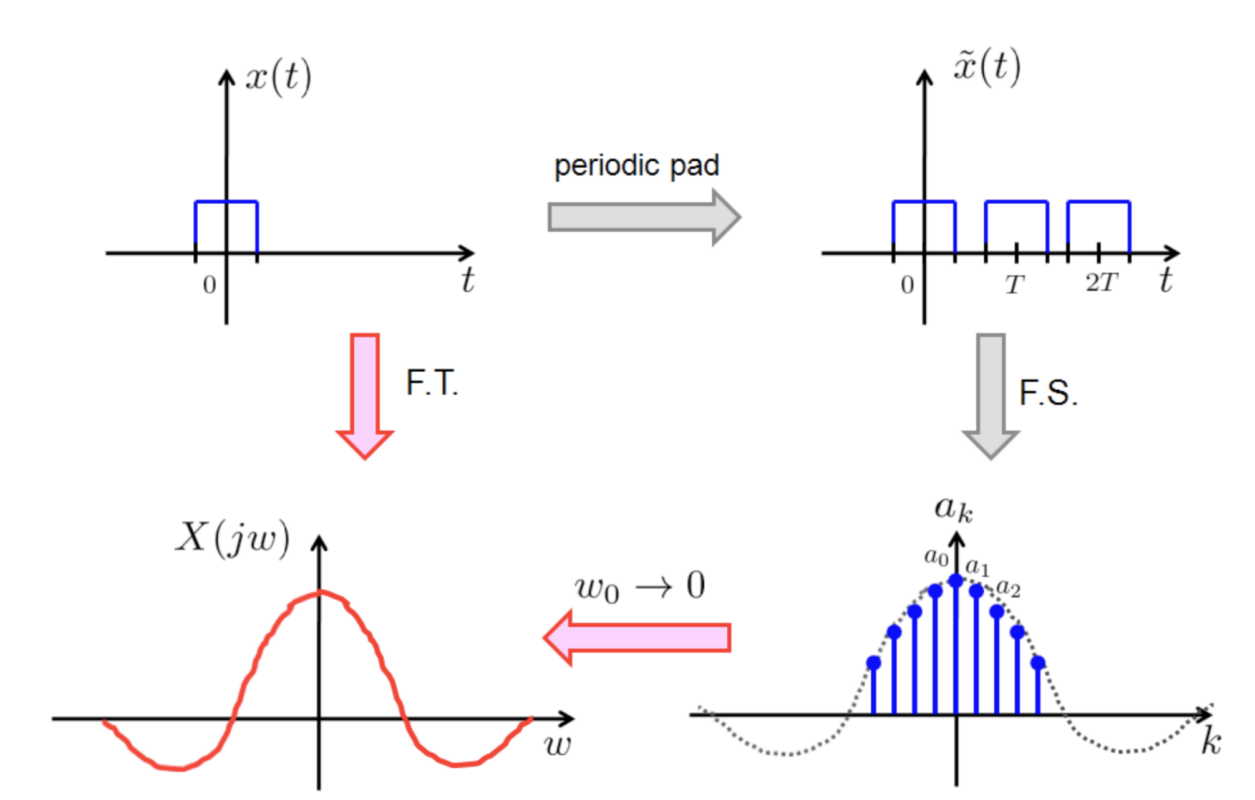


Co giãn bị ngược:
Co thời gian => giãn tần số
Giãn thời gian => co tần số.



Example 2

Mối liên hệ FT-FS



Examples

Example 3

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x(t) = e^{-at}.u(t)$, a>0

ko tuần hoàn

Examples

Example 3

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x(t) = e^{-at}.u(t)$, a>0

- Tín hiệu $x(t)$ không tuần hoàn

Examples

Example 3

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x(t) = e^{-at}.u(t)$, a>0

- Tín hiệu $x(t)$ không tuần hoàn
- Năng lượng $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{0}^{+\infty} (e^{-at})^2 dt =$ $\frac{-1}{2a} e^{-2at}|_0^{+\infty} = \frac{1}{2a} < \infty \Rightarrow$ x(t) có biểu diễn tần số:

Examples

Example 3

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x(t) = e^{-at}.u(t)$, a>0

- Tín hiệu $x(t)$ không tuần hoàn
- Năng lượng $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{0}^{+\infty} (e^{-at})^2 dt = \frac{-1}{2a} e^{-2at}|_0^{+\infty} = \frac{1}{2a} < \infty \Rightarrow$ x(t) có biểu diễn tần số:
- $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}.u(t) e^{-j\omega t} dt$

Examples

Example 3

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x(t) = e^{-at}.u(t)$, a>0

- Tín hiệu $x(t)$ không tuần hoàn
- Năng lượng $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{0}^{+\infty} (e^{-at})^2 dt =$ $\frac{-1}{2a} e^{-2at}|_0^{+\infty} = \frac{1}{2a} < \infty \Rightarrow$ x(t) có biểu diễn tần số:
- $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}.u(t)e^{-j\omega t} dt$
- $= \int_{0}^{+\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt = \frac{-1}{a+j\omega} e^{-(a+j\omega)t)}|_0^{+\infty} = \frac{1-e^{-\infty}}{a+j\omega} = \frac{1}{a+j\omega}$

e^{-2t}u(t) ===> 1/(2+jw}

Examples

Example 3

- $X(\omega)$ là số phức:

Examples

Example 3

- $X(\omega)$ là số phức:
- $X(\omega) = \frac{1}{a+j\omega} = \frac{a-j\omega}{a^2+\omega^2}$

Examples

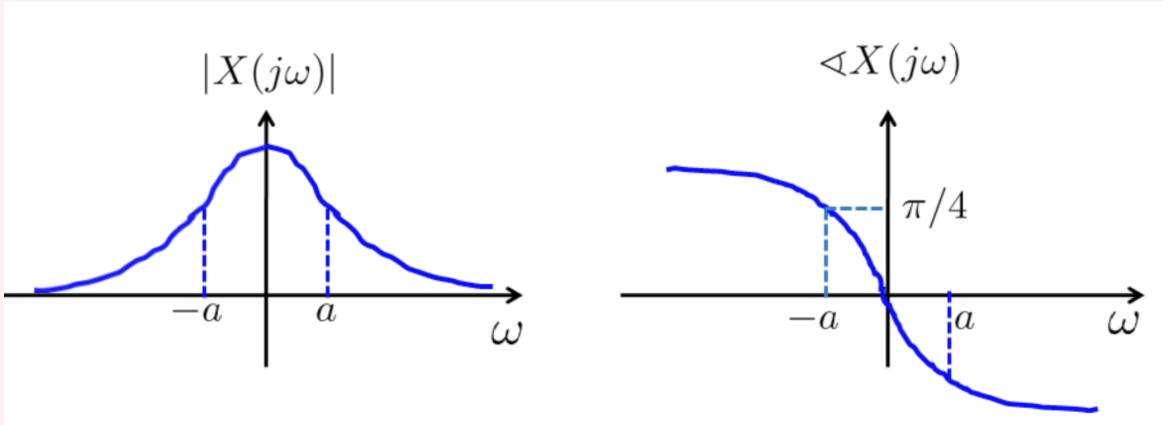
Example 3

- $X(\omega)$ là số phức:
- $X(\omega) = \frac{1}{a+j\omega} = \frac{a-j\omega}{a^2+\omega^2}$
- Biên độ $|X(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2+\omega^2)}}$; Pha $\phi(X(\omega)) = arctan(\frac{-\omega}{a})$

Examples

Example 3

- $X(\omega)$ là số phức:
- $X(\omega) = \frac{1}{a+j\omega} = \frac{a-j\omega}{a^2+\omega^2}$ => Re, Im
- Biên độ $|X(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2+\omega^2)}}$; Pha $\phi(X(\omega)) = arctan(\frac{-\omega}{a})$



Examples

N
sum a^n = [1-a^{N+1}] /(1-a), a !=1
n=0

N+1, a=1

Example 4

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$,

- Tín hiệu $x(n)$ không tuần hoàn
- Năng lượng hữu hạn

  $\text{do} E_x = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} (\frac{1}{2})^{2n} = \frac{1-1/2^{\infty}}{1-1/2} = 4/3$

- x(n) có biểu diễn tần số: $X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) e^{-jn\omega} =$

  $\sum_{n=0}^{+\infty} (1/2)^n e^{-jn\omega} = \sum_{n=0}^{+\infty} (\frac{1}{2} e^{-j\omega})^n = \frac{1}{1-(\frac{1}{2}e^{-j\omega})}$

- $X(\omega) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}cos(\omega)+j\frac{1}{2}sin(\omega)}$

Examples

Example 4

- Nhân với liên hợp phức của mẫu số:
- $X(\omega) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}cos(\omega)+j\frac{1}{2}sin(\omega)} = \frac{1-\frac{1}{2}cos(\omega)}{(1-\frac{1}{2}cos(\omega))^2+\frac{1}{4}sin(\omega)^2} - j\frac{\frac{1}{2}sin(\omega)}{(1-\frac{1}{2}cos(\omega))^2+\frac{1}{4}sin(\omega)^2}$
- Do đó, biên độ và pha lần lượt là:
- $|X(\omega)| = \sqrt{\frac{1}{(1-\frac{1}{2}cos(\omega))^2+sin(\omega)^2}}$
- $\phi(X(\omega)) = arctan(\frac{\frac{1}{2}sin(\omega)}{1-\frac{1}{2}cos(\omega)})$

Biên độ, pha tuần hoàn chu kỳ 2pi

1 Fourier transform

2 Phổ của tín hiệu

3 Examples

4 Tính chất của biến đổi Fourier

Tính chất của biến đổi Fourier

Tuyến tính :

- x_1, x_2 là các tín hiệu năng lượng:
  $x_1 \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X_1(\omega)$,
  $x_2 \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X_2(\omega)$
- Thì: $(a_1 x_1 + a_2 x_2) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} (a_1 X_1(\omega) + a_2 X_2(\omega))$

Tính chất của biến đổi Fourier

Dịch

- x(t) (x(n)) là tín hiệu năng lượng
- $x(t)(x(n)) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)$,
- **Dịch thời gian -Time-sift** t===>t-t0 n===>n-n0

Tính chất của biến đổi Fourier

Dịch

- x(t) (x(n)) là tín hiệu năng lượng
- $x(t)(x(n)) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)$,
- **Dịch thời gian -Time-sift**
- $$x(t-t_0) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

Tính chất của biến đổi Fourier

Dịch

- x(t) (x(n)) là tín hiệu năng lượng
- $x(t)(x(n)) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega),$ X(w) =|X(w)| . e^{jPhiX}
- **Dịch thời gian -Time-sift**
- $$x(t - t_0) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$
  =|X(w)|.e^{jPhiX}.e^{-jwt0}
  = | X(w)| e^{j(PhiX-wt0)}
- $$x(n - n_0) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)e^{-j\omega n_0}$$

Dịch trong thời gian: phổ biên độ không đổi; pha bị lệch -wt0

Tính chất của biến đổi Fourier

Dịch

- x(t) (x(n)) là tín hiệu năng lượng
- $x(t)(x(n)) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega),$
- **Dịch thời gian -Time-sift**
- $$x(t - t_0) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$
- $$x(n - n_0) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)e^{-j\omega n_0}$$
- **Dịch tần số- Frequency-sift:** w => w-w0

Tính chất của biến đổi Fourier

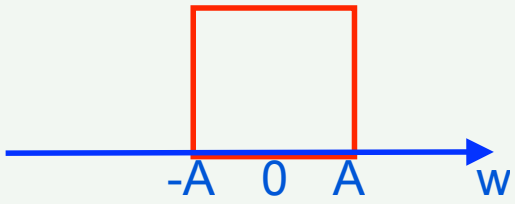
Dịch

- x(t) (x(n)) là tín hiệu năng lượng
- $x(t)(x(n)) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega),$
- **Dịch thời gian -Time-sift**
- $$x(t - t_0) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$
- $$x(n - n_0) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)e^{-j\omega n_0}$$
- **Dịch tần số- Frequency-sift:**
- $$X(\omega - \omega_0) \xrightarrow{\text{Inverse Fourier Transform}} x(t)e^{j\omega_0 t}$$

Tính chất của biến đổi Fourier

Dịch x(t) cos(w0 t) = x(t).[e^{jw0t} + e^{-jw0t}]/2 ===> [X(w-w0) + X(w+w0)]/2

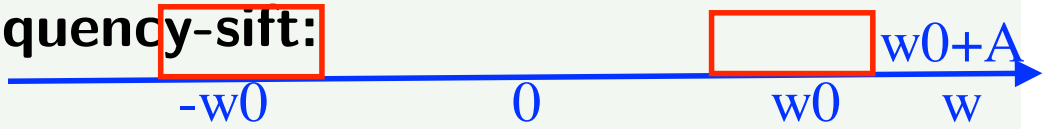
- x(t) (x(n)) là tín hiệu năng lượng
- $x(t)(x(n)) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega),$



- **Dịch thời gian -Time-sift**
- $$x(t - t_0) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$
- $$x(n - n_0) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)e^{-j\omega n_0}$$

x(t) cos(w0 t)

- **Dịch tần số- Frequency-sift:**



- $$X(\omega - \omega_0) \xrightarrow{\text{Inverse Fourier Transform}} x(t)e^{j\omega_0 t}$$

Nhân them e^{j w0 t} dịch trong tần số.

- $$X(\omega - \omega_0) \xrightarrow{\text{Inverse Fourier Transform}} x(n)e^{j\omega_0 n}$$

Tính chất của biến đổi Fourier

Co giãn-Time-scalling:

- x(t) (x(n)) là tín hiệu năng lượng
- $x(t)(x(n)) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)$,
- $$x(at) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

Tính chất của biến đổi Fourier

Co giãn-Time-scalling:

- x(t) (x(n)) là tín hiệu năng lượng
- $x(t)(x(n)) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)$,
- $$x(at) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$
- $$x(an) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

Tính chất của biến đổi Fourier

Co giãn-Time-scalling:

- x(t) (x(n)) là tín hiệu năng lượng
- $x(t)(x(n)) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)$,
- $$x(at) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$
- $$x(an) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$
- Phép co trong miền thời gian tương ứng với phép giãn trong miền tần số

Tính chất của biến đổi Fourier

Co giãn-Time-scalling:

- x(t) (x(n)) là tín hiệu năng lượng
- $x(t)(x(n)) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega)$,
- $$x(at) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$
- $$x(an) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$
- Phép co trong miền thời gian tương ứng với phép giãn trong miền tần số
- Phép giãn trong miền thời gian tương ứng với co trong miền tần số.

Đạo hàm

- x(t), x(n) là tín hiệu năng lượng
- $x(t), x(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega),$
- **Đạo hàm trong miền thời gian**

Đạo hàm

- x(t), x(n) là tín hiệu năng lượng
- $x(t), x(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega),$
- **Đạo hàm trong miền thời gian**
- $$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} j\omega X(\omega)$$

Đạo hàm

- x(t), x(n) là tín hiệu năng lượng
- $x(t), x(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega),$
- **Đạo hàm trong miền thời gian**
- $$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} j\omega X(\omega)$$
- **Đạo hàm trong miền tần số**

Tính chất của biến đổi Fourier

Đạo hàm

- x(t), x(n) là tín hiệu năng lượng
- $x(t), x(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega),$
- **Đạo hàm trong miền thời gian**
- $$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} j\omega X(\omega)$$
- **Đạo hàm trong miền tần số**
- $$-jtx(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{d}{d\omega} X(\omega)$$

t x(t) ===> j d/dw X(w)

e^{j.pi/2} = cos(pi/2)+ j sin(pi/2) =j

Nhân thêm j => dich pha pi/2

Tính chất của biến đổi Fourier

Đạo hàm

- x(t), x(n) là tín hiệu năng lượng
- $x(t), x(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X(\omega),$
- **Đạo hàm trong miền thời gian**
- $$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} j\omega X(\omega)$$
- **Đạo hàm trong miền tần số**
- $$-jtx(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{d}{d\omega}X(\omega)$$
- $$-jnx(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{d}{d\omega}X(\omega)$$

Tính chất của biến đổi Fourier

- f, g là các tín hiệu năng lượng có $F(\omega), G(\omega)$ là biến đổi tần số
- **Tích chập trong miền thời gian**

Tính chất của biến đổi Fourier

- f, g là các tín hiệu năng lượng có $F(\omega), G(\omega)$ là biến đổi tần số
- **Tích chập trong miền thời gian**
- $f(t) * g(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} F(\omega)G(\omega)$

Tính chất của biến đổi Fourier

- f, g là các tín hiệu năng lượng có $F(\omega), G(\omega)$ là biến đổi tần số
- **Tích chập trong miền thời gian**
- $f(t) * g(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} F(\omega)G(\omega)$
- $f(n) * g(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} F(\omega)G(\omega)$

Tính chất của biến đổi Fourier

- f, g là các tín hiệu năng lượng có $F(\omega), G(\omega)$ là biến đổi tần số
- **Tích chập trong miền thời gian**
- $f(t) * g(t) \xRightarrow{\text{Fourier Transform}} F(\omega)G(\omega)$
- $f(n) * g(n) \xRightarrow{\text{Fourier Transform}} F(\omega)G(\omega)$
- **Tích chập trong miền tần số**

Tính chất của biến đổi Fourier

- f, g là các tín hiệu năng lượng có $F(\omega), G(\omega)$ là biến đổi tần số
- **Tích chập trong miền thời gian**
- $f(t) * g(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} F(\omega)G(\omega)$
- $f(n) * g(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} F(\omega)G(\omega)$
- **Tích chập trong miền tần số**
- $$f(t)g(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{2\pi} F(\omega) * G(\omega)$$

Tính chất của biến đổi Fourier

- f, g là các tín hiệu năng lượng có $F(\omega), G(\omega)$ là biến đổi tần số
- **Tích chập trong miền thời gian**
- $f(t) * g(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} F(\omega)G(\omega)$
- $f(n) * g(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} F(\omega)G(\omega)$
- **Tích chập trong miền tần số**
- $$f(t)g(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{2\pi} F(\omega) * G(\omega)$$
- $$f(n)g(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{2\pi} F(\omega) \circledast_{2\pi} G(\omega)$$

fft, ifft: máy tính, ứng dụng thực tế

Tính chất của biến đổi Fourier

- f, g là các tín hiệu năng lượng có $F(\omega), G(\omega)$ là biến đổi tần số
- **Tích chập trong miền thời gian**
- $f(t) * g(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} F(\omega)G(\omega)$
- $f(n) * g(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} F(\omega)G(\omega)$
- **Tích chập trong miền tần số**
- $$f(t)g(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{2\pi} F(\omega) * G(\omega)$$
- $$f(n)g(n) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{2\pi} F(\omega) \circledast_{2\pi} G(\omega)$$
- ở đây $\circledast_{2\pi}$ là tích chập vòng, tính trong chu kỳ 2π:

Năng lượng của tín hiệu

- **Định lý Parseval** : Năng lượng của tín hiệu không tuần hoàn được xác định bằng tổng bình phương các hệ số biến đổi Fourier của tín hiệu đó theo thời gian.

Năng lượng của tín hiệu

- **Định lý Parseval**: Năng lượng của tín hiệu không tuần hoàn được xác định bằng tổng bình phương các hệ số biến đổi Fourier của tín hiệu đó theo thời gian.
- $$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

Năng lượng của tín hiệu

- **Định lý Parseval** : Năng lượng của tín hiệu không tuần hoàn được xác định bằng tổng bình phương các hệ số biến đổi Fourier của tín hiệu đó theo thời gian.
- $$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$
- $$E_x = \sum_{-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |X(\omega)|^2 d\omega$$

Tính chất của biến đổi Fourier

Năng lượng của tín hiệu

- **Định lý Parseval** : Năng lượng của tín hiệu không tuần hoàn được xác định bằng tổng bình phương các hệ số biến đổi Fourier của tín hiệu đó theo thời gian.
- $$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$
- $$E_x = \sum_{-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |X(\omega)|^2 d\omega$$
- Ở đây $|X(\omega)|^2$ biểu diễn năng lượng của thành phần tín hiệu $e^{j\omega t}$ (hay tại tần số ω)

Năng lượng của tín hiệu

- **Định lý Parseval** : Năng lượng của tín hiệu không tuần hoàn được xác định bằng tổng bình phương các hệ số biến đổi Fourier của tín hiệu đó theo thời gian.
- $$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$
- $$E_x = \sum_{-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |X(\omega)|^2 d\omega$$
- Ở đây $|X(\omega)|^2$ biểu diễn năng lượng của thành phần tín hiệu $e^{j\omega t}$ (hay tại tần số ω)
- Đồ thị $|X(\omega)|^2$ theo ω biểu diễn phân bố năng lượng của tín hiệu theo tần số , và được gọi là *Phổ năng lượng- Energy spectrum của* $x(t)$.

Tính chất của biến đổi Fourier

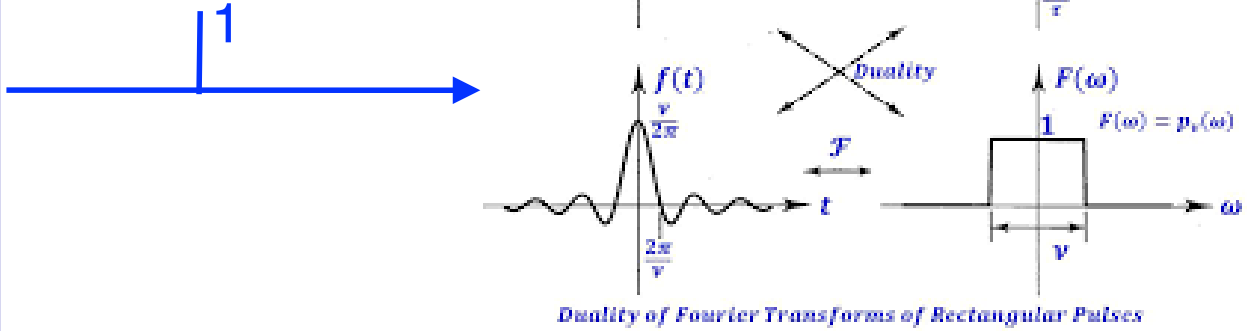
Duality property of Fourier transform

Đối ngẫu

Duality formula : Nếu $f(t)$ có biến đổi Fourier $F(\omega)$ thì tín hiệu $F(jt)$ sẽ có biến đổi Fourier là $2\pi f(-\omega)$ (f, F là các hàm số.)

delta(t) <=====>1

1 <=====>2pi. delta(w)



Duality of Fourier Transforms of Rectangular Pulses

Fourier transform of non-periodic signals

Dùng định nghĩa+ tính chất biến đổi Fourier => X(w)

Examples

Determine Fourier transform of :

- $x(t) = te^{-at}u(t)$ a>0
- $x(n) = (n+1)(1/2)^n u(n)$
- $x(t) = e^{-2t}u(t-3)$
- $x(t) = cos(\pi t/3) + sin(\pi t/2)$ *+Dùng pp dịch tần số*

X(w)=?